প্রাইমারি গণিত অলিম্পিয়াড প্রস্তুতি

মোস্তফা কামাল বিপ্লব

প্রতীক

সূচিপত্র

অধ্যায় ১ : সংখ্যাতত্ত্ব (Number Theory)

অধ্যায় ২ : উৎপাদক (Factors)

অধ্যায় ৩ : গড় ও বয়স (Average & Age)

অধ্যায় ৪ : অনুপাত ও শতকরা পরিমাণ (Ratio & Percentage)

অধ্যায় ৫ : প্যাটার্ন ও ধারা (Pattern & Sequence)

অধ্যায় ৬ : সূচক ও লগারিদম (Power & Logarithm)

অধ্যায় ৭ : বিন্যাস ও সমাবেশ (Permutation & Combination)

অধ্যায় ৮ : সম্ভাবনা (Probability)

অধ্যায় ৯ : চলক ও মূল (Variable & Root)

অধ্যায় ১০ : সেট, ফাংশন, ভেন ডায়াগ্রাম (Set, Function, Ven Diagram)

অধ্যায় ১১ : জ্যামিতি (Geometry)

অধ্যায় ১২ : ত্রিমাত্রিক বস্তু (3D Objects)

অধ্যায় ১৩ : ঘড়ির কাঁটা ও কোণ (Clock’s Hands & Angle)

অধ্যায় ১৪ : লাভ-ক্ষতি ও ঐকিক নিয়ম (Profit-Loss & Unitary Method)

অধ্যায় ১৫ : সময় ও দূরত্ব (Time & Distance)

অধ্যায় ১৬ : কাজ ও সময় (Work & Time)

অধ্যায় ১৭ : ক্যালেন্ডার ও লিপ ইয়ার (Calendar & Leep Year)

অধ্যায় ১৮ : ম্যাচ সংখ্যা ও স্কোর (Number of Matches & Scores)

অধ্যায় ১৯ : বিবিধ (Miscellaneous)

বিগত বছরের প্রশ্ন ও সমাধান ২০২৪

বিগত বছরের প্রশ্ন ও সমাধান ২০২৩

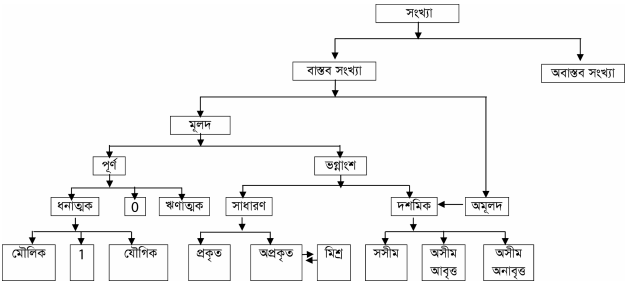
বিগত বছরের প্রশ্ন ও সমাধান ২০২২

বিগত বছরের প্রশ্ন ও সমাধান ২০২১

বিগত বছরের প্রশ্ন ও সমাধান ২০২০

বিগত বছরের প্রশ্ন ও সমাধান ২০১৯

১.১ সংখ্যার শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Numbers)



বাস্তব সংখ্যা (Real Number) : বাস্তবে যেসব সংখ্যার অস্তিত্ব আছে, তাদেরকে বাস্তব সংখ্যা বলা হয়। অপরদিকে, সকল মূলদ সংখ্যা এবং অমূলদ সংখ্যাকে বাস্তব সংখ্যা বলা হয়। যেমন, $3, 1, 0, -3, \sqrt{3}, 2.5$ ইত্যাদি।

অবাস্তব সংখ্যা (Imaginary Number) : বাস্তবে যেসব সংখ্যার অস্তিত্ব নেই তাদেরকে অবাস্তব সংখ্যা বলা হয়। যেমন, $\sqrt{-2}$, $\sqrt{3}$ ইত্যাদি। অবস্তব সংখ্যা হলো মূলত ঋণাত্মক সংখার বর্গ। তাই $\sqrt{-1} = i$ বা $-1 = i^2$ ধরে নিয়ে অবাস্তব সংখ্যাকে বাস্তব সংখ্যার সাথে একত্রে ব্যবহার করা হয়।

মূলদ সংখ্যা (Rational Number) : সকল পূর্ণ সংখ্যা ও $\frac{p}{q}$ (যেখানে p ও q পূর্ণ সংখ্যা এবং $q \neq 0$) আকারে প্রকাশিত সংখ্যাকে মূলদ সংখ্যা বলা হয়। যেমন, $1/2 = 0.5$,

$2/3 = 1.666...$, $7/2 = 3.5$ ইত্যাদি হলো মূলদ সংখ্যা। মূলদ সংখ্যাকে দুইটি পূর্ণসংখ্যার অনুপাত হিসাবে প্রকাশ করা যায়। সুতরাং সকল পূর্ণসংখ্যা এবং সকল ভগ্নাংশ সংখ্যা হবে মূলদ সংখ্যা।

অমূলদ সংখ্যা (Irrational Number) : যেসব সংখ্যাকে p/q আকারে প্রকাশ করা যায় না, যেখানে p, q পূর্ণসংখ্যা এবং $q \neq 0$, তাদেরকে সংখ্যাকে অমূলদ সংখ্যা বলা হয়। মূলত পূর্ণবর্গ নয় এরূপ যেকোনো স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গমূল একটি অমূলদ সংখ্যা। যেমন, $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}$ ইত্যাদি হলো অমূলদ সংখ্যা। অমূলদ সংখ্যাকে দুইটি পূর্ণসংখ্যার অনুপাত হিসাবে প্রকাশ করা যায় না।

পূর্ণসংখ্যা (Integer) : শূন্যসহ সকল ধনাত্মক ও ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যাকে পূর্ণসংখ্যা বলা হয়। অর্থাৎ $2, -1, 1, 0, -2$ ইত্যাদি পূর্ণসংখ্যা।

স্বাভাবিক সংখ্যা (Natural Number) : 0 সহ সকল ধনাত্মকপূর্ণ সংখ্যা যেমন, 1, 2, 3, 4 ইত্যাদিকে বলা হয় স্বাভাবিক সংখ্যা বা অঋণাত্মক সংখ্যা বলে।

ধনাত্মক সংখ্যা (Positive Number) : শূন্য অপেক্ষা বড় সকল বাস্তব সংখ্যাকে ধনাত্মক সংখ্যা বলা হয়। যেমন, $2, 1.5, \sqrt{2}$ ইত্যাদি ধনাত্মক সংখ্যা।

ঋণাত্মক সংখ্যা (Negative Number) : শূন্য অপেক্ষা ছোট সকল বাস্তব সংখ্যাকে ঋণাত্মক সংখ্যা বলা হয়। যেমন, $-3, -1.4, -\sqrt{3}$ ইত্যাদি ঋণাত্মক সংখ্যা।

বিগত বছরের সমাধানকৃত সমস্যা

প্রশ্ন ১। দেখাও যে, যেকোনো ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা n এর জন্য, 5^n কে দুইটি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার বর্গের যোগফল আকারে লেখা যায়, যেখানে উক্ত সংখ্যা দুইটি 5 এর সাথে সহমৌলিক। (এখানে, a^n বলতে a কে n বার গুণ করা বোঝায়। যেমন, $2^2 = 2\times 2 = 4,\ 5^4 = 5\times 5\times 5\times 5 = 625$ ইত্যাদি। [Show that, for any positive integer n , 5^n can be written as the sum of the squares of two positive integers, where those two integers are co-prime with 5 . (Here a^n means multiplication of a , n times. Such as: $2^2 = 2\times 2 = 4,\ ,\ 5^4 = 5\times 5\times 5\times 5 = 625$ etc.)] [14 marks] **[জাতীয় পর্যায় ২৪]**

সমাধান : এখানে, $n = 1$ হলে, $5^1 = 5 = 1^2 + 2^2$; যেখানে, 1 ও 2 হলো 5 এর সাথে সহমৌলিক।

$n = 2$ হলে, $5^2 = 25 = 4^2 + 3^2$; যেখানে, 3 ও 4 হলো 5 এর সাথে সহমৌলিক।

তাহলে, $5^n = a^2 + b^2$ হলে, a ও b , 5 এর সাথে সহমৌলিক হতে হবে।

ধরে নেওয়া যাক, $5^{n+1} = c^2 + d^2$

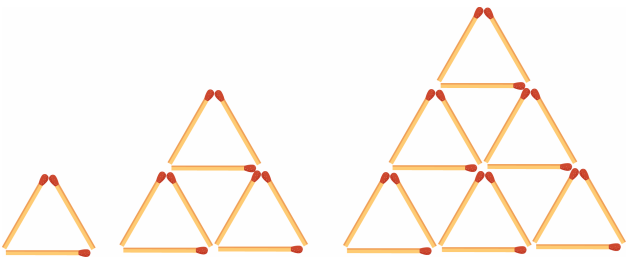
আবার, $5^{n+1} = 5^n.5 = 5^n(1^2 + 2^2) = (a^2 + b^2)(1^2 + 2^2)$

$\therefore$ব্রহ্মপুত্র-ফিবোনাচ্চি তত্ত্ব অনুসারে,

$$(a^2 + b^2)(1^2 + 2^2) =$$
$$(1a - 2b)^2 + (1b + 2a)^2 = (a - 2b)^2 + (b + 2a)^2$$

৫.২ প্যাটার্ন থেকে ধারা তৈরি (Sequence from Pattern)

আরেকটি প্যাটার্ন দেখা যাক, নিচের চিত্রে, ম্যাচের কাঠি দিয়ে একটি প্যাটার্ন তৈরি করা হয়েছে। বলো তো, প্যাটার্নটির পরবর্তী চিত্রে কতটি ম্যাচের কাঠি থাকবে? এভাবে 10 তম চিত্রে কতটি ম্যাচের কাঠি থাকবে? আর 10 টি চিত্র থাকলে প্যাটার্নটির মোট ম্যাচের কাঠির সংখ্যা কত হবে?



এখানে, প্যাটার্নটির প্রথম চিত্রে, ম্যাচের কাঠির সংখ্যা $= 3$ টি

দ্বিতীয় চিত্রে, ম্যাচের কাঠির সংখ্যা $= 3 + (3 + 3) = 3 + 6 = 9$ টি

তৃতীয় চিত্রে, ম্যাচের কাঠির সংখ্যা $= 3 + (3 + 3) + (3 + 3 + 3) = 3 + 6 + 9 = 18$ টি

তাহলে, চতুর্থ চিত্রে, ম্যাচের কাঠির সংখ্যা $= 3 + 6 + 9 + 12 = 30$ টি

এভাবে, প্যাটার্নটির 10 তম চিত্রে ম্যাচের কাঠির সংখ্যা হবে $= 3 + 6 + 9 + ...$ 10 টি পদের যোগফল।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদের পার্থক্য $= 6 - 4 = 2$

সমান্তর ধারার সাধারণ পদ : একটি সমান্তর ধারার প্রথম পদ a এবং সাধারণ অন্তর d হলে, ধারাটির সাধারণ পদ বা n তম পদ $= a + (n-1)d$

সমস্যা ৫.১ : 3 + 6 + 9 + 12 + . . . ধারাটির 10 তম পদ কত?

সমাধান : প্রদত্ত ধারাটির প্রথম পদ $a = 3$, সাধারণ অন্তর $d = 6 - 3 = 3$ ।

সুতরাং এই ধারাটির n তম পদ $= a + (n-1)d$

$\therefore$ 10 তম পদ $= 3 + (10-1)3 = 3 + 9 \times 3 = 3 + 27 = 30$ ।

সমস্যা ৫.২ : 100 + 96 + 92 + 88 + . . . ধারাটির কত তম পদ 48?

সমাধান : প্রদত্ত ধারাটির প্রথম পদ $a = 100$, সাধারণ অন্তর $d = 96 - 100 = -4$ ।

ধরে নেওয়া যাক, এই ধারাটির n তম পদ হলো 48 । তাহলে, n তম পদ $= a + (n-1)d$

সুতরাং $a + (n-1)d = 48$

বা, $100 + (n-1)(-4) = 48$

বা, $100 - 4n + 4 = 48$

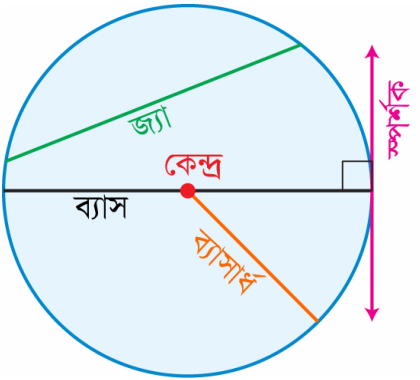
বা, $104 - 4n = 48$

বা, $26 - n = 12$

বা, $n = 26 - 12$

কেন্দ্রবিন্দুগামী, তাকে বলা হয় ব্যাস (Diameter)। বৃত্তের ব্যাস হলো ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ।

(iv) বৃত্তের ব্যাস ও বৃত্তের ছেদবিন্দুগামী ও ব্যাসের সাথে লম্বরেখাকে ঐ বিন্দগামী স্পর্শক(Tangent) বলা হয়।



(v) বৃত্তের সম্পূর্ণ পথকে বলা হয় এর পরিধি (Circumference)।

(vi) বৃত্তের পরিধির যেকোনো নির্দিষ্ট একটি অংশকে বলা হয় বৃত্তচাপ (arc)।

(vii) দুটি ব্যাসার্ধ দ্বারা বৃত্তের খণ্ডিত অংশকে বলা হয় বৃত্তকলা (Sector)।

(viii) বৃত্তের ব্যাসার্ধ r হলে, এর পরিধি (Circumference) $= 2\pi r$ এবং এর ব্যাস d হলে পরিধি $= \pi d$।

(ix) বৃত্তের ব্যাসার্ধ r হলে, এর ক্ষেত্রফল (Area) $A = \pi r^2$।

চলো দেখা যাক, বিশ্বকাপ ফুটবলে মোট কতটি খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

4 টি টিমের প্রতি গ্রুপে পয়েন্ট ভিত্তিক পদ্ধতিতে ম্যাচ সংখ্যা $= {}^4C_2 = \frac{4!}{(4-2)!\times 2!} = \frac{4!}{2!\times 2!} = \frac{4\times 3}{2} = 6$ টি।

তাহলে, 8 টি গ্রুপে পয়েন্ট ভিত্তিক পদ্ধতিতে মোট খেলা $= 8\times 6 = 48$ টি।

পয়েন্ট ভিত্তিক পদ্ধতির পর দ্বিতীয় রাউন্ডে উন্নীত হয় 16 টি টিম।

সুতরাং 16 টি দল বা টিমের মধ্যে নক আউট পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত ম্যাচ সংখ্যা $= 16-1 = 15$ টি।

তাহলে, বিশ্বকাপে মোট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় $= 48+15 = 63$ টি।

বিগত বছরের সমাধানকৃত সমস্যা

প্রশ্ন ১। বসুন্ধরা কিংস তাদের প্রথম 6 টি ম্যাচের মধ্যে 5 টিতে জয় লাভ করে। পরবর্তী 30 ম্যাচের মধ্যে কতটি ম্যাচে জয়লাভ করলে সব খেলার শেষে বসুন্ধরা কিংসের জয়ের সংখ্যা হারের সংখ্যার দ্বিগুণ হবে? (ধরে নিই কোনো খেলার ফলাফল অমীমাংসিত ছিল না) [Bosundhara Kings won 5 of their first 6 games. How many of their next 30 games must Bosundhara Kings win to have twice as many wins as losses at the end of season? (Suppose there is no draw)]

[আঞ্চলিক ২০]

বগুড়া, ফেনী ও রাজশাহী আঞ্চলিক ২০২৪

১

প্রশ্ন : 5 থেকে 15 পর্যন্ত সকল জোড় সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করো। [Find the sum of all even numbers from 5 to 15.]

সমাধান : 5 থেকে 15 পর্যন্ত সকল জোড় সংখ্যার যোগফল

$$= 6+8+10+12+14 = (6+14)+(8+12)+10$$
$$= 20+20+10$$
$$= 50$$ ।

২

প্রশ্ন : জ্যোতি একটি রেস্টুরেন্টে গিয়েছে, যেখানে ওয়াইফাই সুবিধা আছে। সে ওয়েটারকে ওয়াইফাইয়ের পাসওয়ার্ডের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করায়, তিনি নিচের চিরকুটটি দিলেন এবং বললেন যে পাসওয়ার্ডটি একটি সংখ্যা। *(স্টার) চিহ্নিত সংখ্যাটি পাসওয়ার্ড হলে এবং প্রতিটি ইংরেজি বর্ণ একটি করে অংক নির্দেশ করলে পাসওয়ার্ডের সংখ্যাটি নির্ণয় করো। [Juty went to a restaurant, where WiFi service is available. When she asked the waiter about the WiFi password, the waiter gave her the following piece of paper and told her that the password is a number. If the *(star) marked number is the password and each letter represents a digit, then find the number of the password.]

২

প্রশ্ন : তোমার কাছে 5 টি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা আছে যাদের গড় 7 । তুমি এর মাঝে 3 টি সংখ্যা তোমার প্রথম বন্ধুকে দিলে এবং এই সংখ্যা তিনটির গড় 5 । বাকি দুইটি সংখ্যা দ্বিতীয় বন্ধুকে দিলে । দ্বিতীয় বন্ধুর কাছে থাকা সংখ্যা দুইটির গড় কত? [You have 5 positive integers whose average is 7. You give three integers to your first friend and the average of those three integers is 5. You give the rest of the two integers to your second friend. What is the aveage of the integers your second friend has?]

সমাধান : 5 টি সংখ্যার গড় $=7$

$\therefore$ 5টি সংখ্যার যোগফল $=5\times7=35$

এর মধ্যে 3 টি সংখ্যার গড় $=5$

$\therefore$ 3 টি সংখ্যার যোগফল $=5\times3=15$

$\therefore$ বাকি $5-2=2$ টি সংখ্যার যোগফল $=35-15=20$

$\therefore$ 2 টি সংখ্যার গড় $=\dfrac{20}{2}=10$ ।

$\therefore$ দ্বিতীয় বন্ধুর কাছে থাকা সংখ্যা দুটির গড় 10 ।

৩

প্রশ্ন : তোমার কাছে কিছু চকলেট আছে, যা তুমি কয়েকজন বন্ধুর মাঝে সমানভাবে ভাগ করে দিতে চাও। তুমি খেয়াল করলে, দুইজনের মাঝে ভাগ করলে 1 টি চকলেট অতিরিক্ত থাকে, চারজনের মাঝে ভাগ করলে 3 টা চকলেট অতিরিক্ত থাকে,

সমাধান : এখানে, চার নং দিনে মোট কলম $= 32$ টি

তাহলে, তিন নং দিনে কলম ছিল $= \frac{32}{2} = 16$ টি

দুই নং দিনে কলম ছিল $= \frac{16}{2} = 8$ টি

১ নং দিনে অর্থাৎ প্রথম দিনে কলম ছিল $= \frac{8}{2} = 4$ টি

সুতরাং প্রথম দিনে কলম ছিল 4 টি ।

৪

প্রশ্ন : 64 সেমি পরিসীমা বিশিষ্ট বর্গক্ষেত্রের মধ্যে কয়টি 9 সেমি বাহুবিশিষ্ট বর্গক্ষেত্র বসানো যাবে? [How many squares with a side of 9 cm can be tiled in a square with 64 cm perimeter?]

সমাধান : বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা 64 সেমি ।

সুতরাং এর এক বাহুর দৈর্ঘ্য $= \frac{64}{4} = 16$ সেমি ।

ছোট বর্গক্ষেত্রটির একবাহুর দৈর্ঘ্য $= 9$ সেমি ।

এখন, 16 কে 9 দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হয় 1 এবং ভাগশেষ থাকে 7 । সুতরাং বর্গক্ষেত্রের মধ্যে ছোট বর্গক্ষেত্রটির মাত্র 1 টি বসানো যাবে ।

সুতরাং $a+b+c$ এর সর্বনিম্ন সম্ভাব্য মান $=6+8+5=19$ ।

৬

প্রশ্ন : একটি বর্গের পরিসীমা 48 । বর্গটির পরিসীমা পূর্বের চেয়ে 4 গুণ হলে, ক্ষেত্রফল পূর্বের চেয়ে কতগুণ হবে? [The perimeter of a square is 48. If the perimeter is 4 times than before then find the number of times the area becomes of what it was before.]

সমাধান : এখানে, বর্গের পরিসীমা 48 ।

$\therefore$ বর্গটির এক বাহুর দৈর্ঘ্য $=\frac{48}{4}=12$ ।

তাহলে, এর ক্ষেত্রফল $=(12)^2$

পরিসীমা পূর্বের চেয়ে 4 গুণ হলে, পরিসীমা

$=48\times4=192$

তাহলে, বর্গের এক বাহুর দৈর্ঘ্য $=\frac{192}{4}=48$

নতুন বর্গের ক্ষেত্রফল $=(48)^2=(4\times12)^2=16\times(12)^2$

সুতরাং নতুন বর্গের ক্ষেত্রফল পূর্বের বর্গের

$=\frac{16\times(12)^2}{(12)^2}=16$ গুণ ।

$\therefore$ ক্ষেত্রফল পূর্বের চেয়ে 16 গুণ হবে ।

অনলাইন বাছাইপর্ব ২০২২

১

প্রশ্ন : কোনো সালের জানুয়ারি মাসের 1 তারিখ রবিবার হলে, ঐ মাসের শেষ মঙ্গলবার কত তারিখ? [1st January of a year is Sunday. What date is the last Tuesday of that January?]

সমাধান : জানুয়ারি মাসে 31 দিন। 31 কে 7 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় 4 এবং ভাগশেষ থাকে 3 । তাহলে, ঐ বছরে, জানুয়ারি মাসের $4 \times 7 = 28$ তারিখ হলো শনিবার ।

29 তারিখ হলো, রবিবার

30 তারিখ হলো, সোমবার

31 তারিখ হলো, মঙ্গলবার

সুতরাং ঐ মাসের শেষ মঙ্গলবার 31 তারিখ ।

২

প্রশ্ন : 3021 এর মৌলিক উৎপাদক কয়টি? [How many prime factors does 3021 have?]

সমাধান : এখানে, $3021 = 3 \times 19 \times 53$

সুতরাং 3021 সংখ্যাটির মৌলিক উৎপাদক 3 টি ।